

Agricultura Inteligente na Prática: Estudo de Caso do Solix Sprayer na Tereos

Yaislin Bell Verdecia

Wireless and Optical Convergent Access Laboratory
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel)
Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil
yaislin.verdecia@mtel.inatel.br
Matrícula: 1005

José Antonio García Ocaña

IoT Research Group Laboratory
Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel)
Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil
jose.ocana@mtel.inatel.br
Matrícula: 979

Resumo—A digitalização da agricultura tem ampliado o uso de sistemas capazes de integrar sensoriamento, conectividade, processamento de dados, inteligência artificial e atuação autônoma. Este artigo analisa a aplicação do robô agrícola Solix AG Robotics, desenvolvido pela Solinftec, na unidade Cruz Alta da Tereos, em Olímpia, São Paulo. Duas plataformas do módulo de pulverização seletiva *Sprayer* iniciaram operação experimental em canaviais em abril de 2024, com o objetivo de identificar plantas daninhas e realizar aplicações localizadas de herbicidas. A solução combina câmeras, sensores, posicionamento de alta precisão, visão computacional, algoritmos de inteligência artificial, comunicação remota e atuação por eletroválvulas. Os primeiros testes reportados pela Tereos indicaram redução de aproximadamente 50% no uso de defensivos agrícolas. A análise discute a arquitetura tecnológica da solução e confronta os resultados da implantação com estudos sobre Internet das Coisas (IoT), robótica agrícola, navegação autônoma, visão computacional e pulverização seletiva. Também são examinados benefícios, limitações e evidências de utilização da plataforma em outras propriedades agrícolas brasileiras. Os resultados mostram o potencial da integração entre sistemas conectados, inteligência artificial e robótica para viabilizar intervenções agrícolas espacialmente seletivas, embora sua adoção dependa de fatores como conectividade, custo, confiabilidade da percepção e condições específicas de cada ambiente produtivo.

Index Terms—Agricultura de precisão, agricultura inteligente, robótica agrícola, inteligência artificial, IoT, visão computacional, pulverização seletiva, Solix.

I. INTRODUÇÃO

A agricultura de precisão tem evoluído de sistemas predominantemente orientados à coleta de dados para arquiteturas capazes de integrar percepção, processamento, comunicação e atuação sobre o ambiente produtivo. Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial (IA), a visão computacional e a robótica móvel constituem tecnologias relevantes para o desenvolvimento da agricultura inteligente [1].

A integração entre IoT e IA permite que dados obtidos diretamente no campo sejam processados para apoiar ou automatizar decisões relacionadas ao monitoramento de cultivos, irrigação, identificação de doenças, detecção de plantas daninhas e aplicação de insumos [2]. A robótica agrícola acrescenta mobilidade e capacidade de atuação a esse processo, permitindo que uma plataforma não apenas observe

o ambiente, mas também execute intervenções de maneira localizada [3].

O manejo de plantas daninhas constitui uma aplicação importante dessas tecnologias. A distribuição espacial das espécies invasoras não é necessariamente uniforme e, portanto, a aplicação de herbicidas sobre toda a área cultivada pode resultar no uso de produto em regiões que não necessitam de tratamento. Sistemas de manejo localizado buscam superar essa limitação por meio da identificação das plantas invasoras e da aplicação seletiva dos defensivos [4], [5].

Robôs agrícolas destinados ao manejo de plantas daninhas combinam tecnologias de posicionamento, percepção visual, algoritmos de aprendizagem de máquina e sistemas de atuação. A operação autônoma em ambientes agrícolas, porém, continua sujeita à irregularidade do terreno, variações de iluminação, oclusão da vegetação, erros de posicionamento e limitações dos sistemas de percepção [4], [6].

Nesse cenário, a Solinftec desenvolveu o Solix AG Robotics, uma plataforma robótica autônoma destinada ao monitoramento e manejo localizado de cultivos. Em dezembro de 2023, a Tereos anunciou a aquisição de duas unidades do módulo de pulverização seletiva *Solix Sprayer* para utilização na unidade Cruz Alta, em Olímpia, São Paulo [7]. As plataformas iniciaram operação experimental em abril de 2024 e os primeiros testes indicaram redução de aproximadamente 50% no uso de defensivos agrícolas [8].

Este artigo analisa a arquitetura e o funcionamento dessa aplicação, bem como os resultados observados, os benefícios e as limitações associados à implantação. Outras operações agrícolas brasileiras que utilizam a plataforma são consideradas para contextualizar sua expansão comercial.

II. AGRICULTURA INTELIGENTE E ROBÓTICA AGRÍCOLA

A agricultura inteligente pode ser compreendida como a incorporação de tecnologias digitais aos processos agrícolas com o objetivo de aumentar a capacidade de monitoramento, análise e tomada de decisão. Sensores, sistemas de posicionamento, redes de comunicação, plataformas computacionais e algoritmos de IA permitem produzir informações com maior resolução espacial e temporal do que métodos tradicionais de amostragem [1], [2].

A IoT desempenha papel importante nesse processo ao permitir a interconexão de dispositivos físicos e sistemas computacionais. Em aplicações agrícolas, esses dispositivos podem medir características ambientais, acompanhar equipamentos, adquirir imagens ou monitorar parâmetros relacionados ao cultivo. Quando associados a sistemas de atuação, os dados coletados também podem produzir respostas físicas sobre o ambiente.

A robótica amplia essa arquitetura ao introduzir mobilidade. Diferentemente de um sensor instalado em uma posição fixa, um robô agrícola pode deslocar-se pelo cultivo, adquirir informações em diferentes regiões e executar tarefas como monitoramento, capina ou pulverização [3], [6].

No manejo de plantas daninhas, plataformas robóticas podem utilizar sistemas de posicionamento e visão computacional para localizar plantas invasoras e realizar tratamentos específicos [4]. Tecnologias de pulverização inteligente também empregam sensores e algoritmos de reconhecimento para controlar individualmente ou em pequenos grupos os elementos de aplicação [5].

O desempenho dessas plataformas depende da integração entre percepção, localização, navegação e atuação. A navegação entre linhas de cultivo é particularmente relevante, pois pequenos desvios podem provocar danos às plantas ou comprometer a posição da aplicação. Sistemas agrícolas autônomos podem utilizar o sistema global de navegação por satélite (GNSS) associado a técnicas de correção de alta precisão, como o posicionamento cinemático em tempo real (RTK), em conjunto com informações obtidas localmente por sensores e câmeras [6], [9].

Além dos desafios técnicos, a adoção da agricultura digital depende da capacidade de integrar novas tecnologias às operações existentes. Infraestrutura de comunicação, disponibilidade de pessoal qualificado, investimento inicial, manutenção e escala produtiva influenciam a viabilidade de sistemas agrícolas conectados e autônomos [1], [10].

III. O SOLIX AG ROBOTICS E SUA APLICAÇÃO NA TEREOS

A Solinftec é uma empresa brasileira de tecnologia agrícola fundada em 2007 por engenheiros cubanos que se estabeleceram no Brasil e iniciaram o desenvolvimento de soluções de automação para o setor sucroenergético. Posteriormente, a empresa ampliou suas atividades para áreas relacionadas à conectividade, análise de dados, IA e robótica agrícola [8].

O desenvolvimento do Solix teve início em 2019 e envolveu atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas no Brasil e nos Estados Unidos [8]. A plataforma foi concebida como um robô autônomo capaz de permanecer no ambiente agrícola, deslocar-se entre as linhas de cultivo e realizar diferentes operações.

A plataforma apresenta diferentes configurações funcionais. O módulo de monitoramento *Scouting* é destinado à aquisição de informações sobre o cultivo; o módulo de pulverização seletiva *Sprayer* realiza aplicação localizada de defensivos; e o módulo de controle de insetos *Hunter* utiliza fontes luminosas para atrair determinados insetos e eliminá-los por

eletrochoque [8]. No caso analisado, a Tereos adotou o módulo *Sprayer*, destinado à pulverização seletiva de plantas daninhas em canaviais. Em dezembro de 2023, a empresa anunciou a aquisição de duas plataformas para a unidade Cruz Alta, localizada no município de Olímpia, estado de São Paulo [7].

As duas plataformas iniciaram operação experimental em abril de 2024. Cada equipamento utilizado nessa aplicação possui aproximadamente 2,5 m de altura, 2 m de profundidade e 12 m de envergadura [8].

A presença da tecnologia nas operações da empresa também é registrada no Relatório de Sustentabilidade 2024/2025 da Tereos, que descreve o *Solix Sprayer* entre as tecnologias utilizadas na unidade Cruz Alta para identificação e tratamento preciso de plantas daninhas [11].

O problema tecnológico central consiste em substituir parcialmente uma lógica de aplicação uniforme por uma intervenção espacialmente seletiva. Para isso, a plataforma precisa localizar-se no canavial, navegar entre as linhas, adquirir imagens, diferenciar a cultura das plantas invasoras, determinar a necessidade de tratamento e acionar os mecanismos de pulverização na posição correspondente.

IV. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS DA SOLUÇÃO

A arquitetura funcional do Solix integra percepção, posicionamento, processamento, comunicação e atuação. A Figura 1 apresenta uma representação funcional simplificada desses componentes.

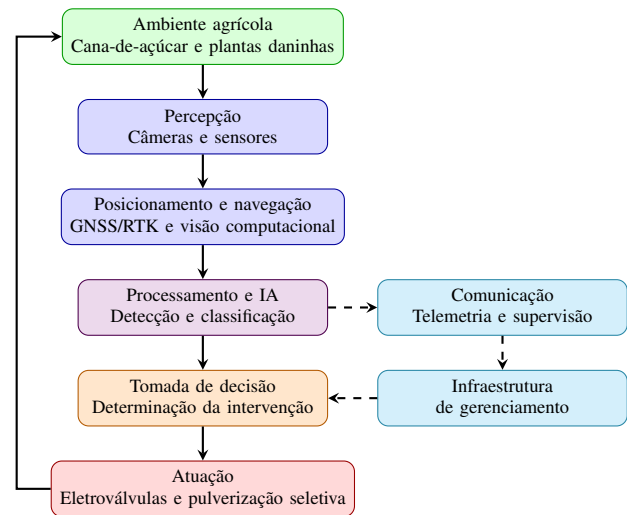


Figura 1. Arquitetura funcional simplificada da aplicação do *Solix Sprayer*.

A. Sensoriamento e Percepção

A percepção do ambiente é realizada principalmente por câmeras e sensores embarcados. A documentação da Solinftec também descreve a utilização de sensores multiespectrais em funções de monitoramento da plataforma [12].

As imagens adquiridas são utilizadas por algoritmos de visão computacional para reconhecer elementos presentes no cultivo. O Solix emprega redes neurais convolucionais (CNNs) no reconhecimento de imagens [8].

Essas redes constituem uma classe de redes neurais amplamente utilizada em tarefas de análise de imagens. No contexto da aplicação estudada, a percepção visual permite diferenciar elementos do cultivo e identificar plantas invasoras que podem demandar tratamento.

A robustez desse processo é um aspecto crítico da pulverização seletiva. Revisões sobre manejo robótico de plantas daninhas destacam que variações de iluminação, sobreposição de folhas, diferentes estágios de desenvolvimento e diversidade das espécies podem dificultar a identificação automática em condições reais de campo [4], [5]. Em ambientes de cana-de-açúcar, a elevada densidade da vegetação também representa um desafio para sistemas robóticos de percepção e navegação [13].

B. Posicionamento e Navegação Autônoma

O deslocamento autônomo requer conhecimento da posição global da plataforma e percepção local das linhas de cultivo. Para a navegação, o Solix combina o posicionamento por GNSS com correção RTK, permitindo obter maior precisão na determinação de sua posição no campo, adequada ao deslocamento entre linhas agrícolas [8], [12].

Além do posicionamento global, câmeras e algoritmos de visão computacional auxiliam o robô a reconhecer características locais do cultivo. A combinação entre informação global e percepção local aumenta a capacidade de navegação em ambientes nos quais a vegetação, o terreno ou condições de sinal podem dificultar a utilização isolada de um único método [6], [9].

Sistemas de posicionamento de alta precisão e navegação baseada em visão estão entre as tecnologias utilizadas em robôs destinados ao manejo localizado de plantas daninhas [4], [9]. Tian et al. [6], por exemplo, demonstraram experimentalmente a integração entre GNSS e unidade de medição inercial (IMU) para reduzir erros de navegação de um robô agrícola em terreno irregular. No contexto específico de canaviais, Xaud et al. [13] investigaram navegação baseada em visão e imagens térmicas para seguimento autônomo das linhas de cana-de-açúcar.

C. Processamento e Inteligência Artificial

Os dados adquiridos pelos sistemas de percepção precisam ser processados e interpretados antes que uma intervenção seja realizada no cultivo. Na pulverização seletiva, as imagens capturadas durante o deslocamento da plataforma são analisadas por algoritmos de visão computacional e IA com o objetivo de identificar elementos de interesse e distinguir plantas daninhas da cultura. A partir dessa análise, o sistema determina se existe necessidade de intervenção em uma determinada posição do terreno.

Esse processo estabelece um ciclo entre percepção, processamento, decisão e atuação. A qualidade da decisão depende diretamente da capacidade do sistema de reconhecer corretamente os elementos presentes nas imagens. Um erro de classificação pode resultar tanto na ausência de tratamento de uma planta daninha quanto em uma aplicação desnecessária de

herbicida. Por essa razão, a precisão e a robustez dos algoritmos de percepção são aspectos relevantes para o desempenho global de sistemas de pulverização seletiva [4], [5].

O Solix utiliza visão computacional e IA para identificação das plantas e suporte à aplicação localizada [8], [12]. Um falso negativo pode deixar uma planta daninha sem tratamento, enquanto um falso positivo pode produzir aplicação desnecessária de herbicida. A distribuição das tarefas de processamento entre os sistemas embarcados e a infraestrutura remota não é detalhada na documentação disponível; por isso, a arquitetura computacional é tratada neste trabalho apenas em nível funcional.

D. Comunicação e Integração IoT

A conectividade integra a plataforma móvel à infraestrutura de gerenciamento. O Solix mantém comunicação com uma central para troca de informações relacionadas à telemetria, acompanhamento e desempenho da operação [12].

Sob a perspectiva da IoT, a plataforma reúne sensoramento, processamento, comunicação bidirecional e atuação física. A diferença em relação a um nó IoT agrícola convencional está na presença simultânea de mobilidade autônoma e capacidade de modificar diretamente o ambiente.

Os protocolos específicos utilizados na implantação da Tereos não são descritos publicamente. A infraestrutura geral de conectividade da propriedade, entretanto, é relevante para a digitalização das operações. O Relatório de Sustentabilidade 2024/2025 da Tereos informa que a empresa desenvolveu um projeto de ampliação de conectividade e alcançou aproximadamente 95% de cobertura 3G e 90% de cobertura 4G em suas áreas consideradas pelo projeto [11]. Esses valores caracterizam a infraestrutura digital da empresa, mas não demonstram, isoladamente, que o Solix dependa exclusivamente dessas redes.

E. Atuação e Pulverização Seletiva

A etapa de atuação converte a decisão computacional em intervenção física. O *Sprayer* utiliza eletroválvulas de acionamento rápido para controlar a liberação do produto durante o deslocamento [8].

O ciclo funcional segue a sequência percepção, processamento, decisão e atuação. Quando uma planta daninha é identificada, o sistema determina a necessidade de intervenção e aciona a válvula correspondente para realizar a aplicação localizada. A Figura 2 representa essa lógica de maneira simplificada.

A literatura sobre pulverização inteligente indica que o controle individual ou localizado dos elementos de aplicação constitui um dos mecanismos utilizados para reduzir o volume de herbicida aplicado quando comparado à pulverização uniforme [5].

F. Energia e Autonomia Operacional

O Solix utiliza painéis solares instalados sobre sua estrutura para recarregar o sistema de armazenamento de energia durante a operação [14]. Segundo o fabricante, a plataforma pode

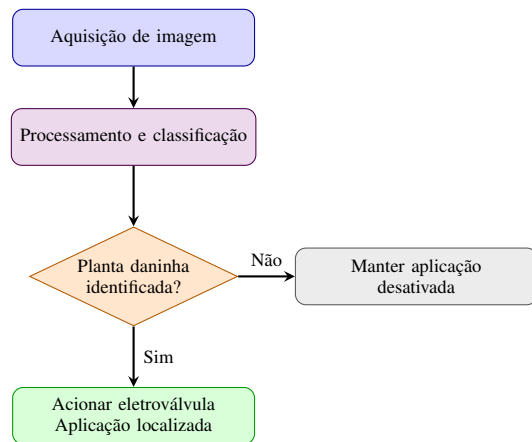


Figura 2. Fluxo simplificado da decisão de pulverização seletiva.

operar durante o dia e a noite e possui capacidade energética para permanecer funcional por até três dias sem incidência direta de luz solar [14].

Esse valor deve ser interpretado como uma especificação fornecida pelo fabricante, e não como uma medição independente realizada especificamente na unidade Cruz Alta. A autonomia efetiva pode variar de acordo com condições meteorológicas, estado das baterias e intensidade das atividades executadas.

V. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela I sintetiza as principais características e resultados documentados da implantação do *Solix Sprayer* na unidade Cruz Alta.

Tabela I
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E RESULTADOS DOCUMENTADOS NA TEREOS.

Indicador	Informação documentada
Local	Unidade Cruz Alta, Olímpia, SP
Início da operação	Abril de 2024
Número de plataformas	2 unidades
Aplicação	Controle localizado de plantas daninhas
Tecnologia	Solix Sprayer
Redução reportada	Aproximadamente 50% no uso de defensivos nos primeiros testes
Continuidade	Tecnologia registrada no Relatório de Sustentabilidade 2024/2025

A. Resultados Observados na Tereos

As duas plataformas começaram a operar experimentalmente na unidade Cruz Alta em abril de 2024. Nos primeiros testes, a Tereos reportou redução de aproximadamente 50% no uso de defensivos agrícolas [8].

Esse percentual deve ser interpretado dentro do contexto específico do projeto-piloto e não como uma taxa universal de economia proporcionada pelo Solix. O desempenho da pulverização seletiva depende de fatores como densidade e

distribuição das plantas daninhas, cultura, estágio de desenvolvimento, estratégia de manejo e condições ambientais.

A continuidade da tecnologia é registrada no Relatório de Sustentabilidade 2024/2025 da Tereos, que inclui o *Solix Sprayer* entre as soluções utilizadas na unidade Cruz Alta [11]. Não foram identificados resultados quantitativos equivalentes para variáveis como aumento de produtividade ou extensão da vida útil do canavial; esses efeitos, portanto, não são considerados resultados do caso.

B. Benefícios Técnicos, Operacionais e Ambientais

O benefício quantitativo mais claramente documentado é a redução aproximada de 50% no uso de defensivos nos primeiros testes realizados pela Tereos [8]. Esse resultado é coerente com o princípio da pulverização seletiva: quando o produto é aplicado apenas nas regiões identificadas como necessárias, o volume total utilizado pode ser reduzido em relação à aplicação uniforme.

A precisão espacial constitui outro benefício relevante. A combinação entre posicionamento GNSS/RTK, percepção visual e controle das eletroválvulas permite associar a decisão de tratamento a uma localização específica no cultivo. Essa característica está alinhada às abordagens de manejo localizado discutidas na literatura científica [4], [5].

A plataforma também pode gerar informações durante seu deslocamento, ampliando sua função além da aplicação de defensivos. A aquisição recorrente de dados pode contribuir para o acompanhamento das condições do cultivo e para a construção de históricos agrônômicos.

Do ponto de vista operacional, a autonomia modifica o papel da mão de obra. Em vez de exigir condução manual contínua durante todo o percurso, uma plataforma autônoma transfere parte das atividades humanas para supervisão, planejamento, manutenção e abastecimento.

A redução no volume de herbicidas possui ainda implicações ambientais potenciais, uma vez que diminui a quantidade total de produto liberada no sistema agrícola. Entretanto, a magnitude do benefício ambiental não pode ser determinada apenas pelo percentual de redução do volume aplicado, pois depende também do tipo de produto, dose, condições de aplicação e características do ambiente.

C. Limitações e Desafios de Implementação

A percepção visual é uma das principais fontes de incerteza técnica. Sistemas de reconhecimento de plantas precisam operar sob variações de iluminação, poeira, sobreposição da vegetação, diferentes estágios de crescimento e mudanças nas características visuais das espécies. A literatura sobre robótica para manejo de plantas daninhas identifica a robustez da percepção em condições reais como um desafio relevante [4]. Em canaviais, a densidade da vegetação e a formação de corredores entre as linhas também impõem desafios específicos à percepção e à navegação de robôs móveis [13].

A navegação apresenta desafios semelhantes. Embora o RTK permita posicionamento de alta precisão, a operação agrícola não depende exclusivamente das coordenadas globais.

O robô precisa reconhecer o espaço navegável, acompanhar as linhas do cultivo e reagir às condições locais. Dessa forma, posicionamento e percepção visual atuam de maneira complementar [6], [9].

A conectividade também precisa ser considerada. A telemetria e a supervisão remota dependem de infraestrutura de comunicação, cuja disponibilidade pode variar significativamente em regiões rurais. Os investimentos realizados pela própria Tereos para ampliar sua cobertura 3G e 4G ilustram a importância da conectividade para a digitalização das operações agrícolas [11]. Em uma perspectiva mais ampla, estudos brasileiros também apontam que o acesso às tecnologias da Agricultura 4.0 permanece desigual entre diferentes perfis de produtores, constituindo um fator adicional a ser considerado na expansão dessas soluções [10].

Outro fator é o investimento inicial. A Pesquisa FAPESP informou que unidades do Solix foram comercializadas em 2023 por valores próximos de R\$350 mil [8]. A viabilidade econômica depende, portanto, da área atendida, frequência de utilização, economia de insumos, custos de manutenção e modelo de aquisição ou prestação de serviço.

A complexidade da plataforma também implica requisitos de manutenção. Câmeras, sistemas eletrônicos, baterias, motores, mecanismos de pulverização e componentes de comunicação permanecem expostos a poeira, umidade, produtos químicos, vibração e variações de temperatura.

A conectividade e a capacidade de atuação também introduzem requisitos de segurança digital. Sistemas conectados que controlam mecanismos físicos precisam proteger comandos, dados e acesso remoto. A documentação disponível não permite, porém, avaliar de forma específica a arquitetura de cibersegurança do Solix.

D. Escalabilidade e Comparação com Outras Implantações

A utilização do Solix não se restringe à Tereos. Segundo a Pesquisa FAPESP, aproximadamente 40 unidades estavam em atividade no Brasil até o final de 2024, distribuídas por diferentes estados e operações agrícolas [8].

Uma implantação relevante ocorreu nas Fazendas Reunidas Baumgart, em Goiás. Em 2024, foi divulgada a utilização de 11 robôs Solix para monitoramento e manejo de plantas daninhas em aproximadamente 2 mil hectares cultivados com soja e milho [15].

Posteriormente, o Relatório de Sustentabilidade 2024 das Fazendas Reunidas Baumgart informou redução de 92,4% no uso de herbicidas associada à utilização dos robôs [16].

Esse resultado não deve ser utilizado como medida do desempenho da implantação na Tereos. Os dois casos envolvem culturas, áreas, condições agronômicas e estratégias operacionais diferentes. Na Tereos, a redução divulgada para os primeiros testes foi de aproximadamente 50%, enquanto a Baumgart reportou 92,4%.

A diferença entre esses valores evidencia que o benefício quantitativo de uma tecnologia de pulverização seletiva depende fortemente do contexto de aplicação. Dessa forma, a comparação entre implantações é mais útil como evidência de

variabilidade e expansão da tecnologia do que como base para estabelecer um único valor esperado de economia.

De forma geral, os casos analisados indicam uma transição da robótica agrícola experimental para aplicações comerciais. Entretanto, expansão comercial e escalabilidade tecnológica não são conceitos equivalentes: a existência de múltiplas implantações demonstra capacidade de utilização em diferentes ambientes, enquanto a viabilidade de adoção em larga escala continua dependente de fatores econômicos, agronômicos, técnicos e de infraestrutura [1], [10].

VI. CONCLUSÃO

A aplicação do Solix AG Robotics na unidade Cruz Alta da Tereos demonstra a integração de IoT, IA, visão computacional, posicionamento de alta precisão e robótica autônoma em uma operação agrícola comercial.

A arquitetura combina aquisição de imagens e dados do ambiente, posicionamento GNSS/RTK, reconhecimento computacional, comunicação para telemetria e supervisão e atuação física por meio de pulverização seletiva. Essa integração permite transformar dados adquiridos durante o deslocamento em intervenções localizadas sobre o cultivo.

Os primeiros testes divulgados pela Tereos apresentaram redução de aproximadamente 50% no uso de defensivos agrícolas. Embora esse resultado seja relevante, sua interpretação deve permanecer vinculada às condições específicas da implantação. A comparação com outras operações, como as Fazendas Reunidas Baumgart, mostra que os percentuais de redução podem variar substancialmente entre diferentes culturas e ambientes.

A abordagem adotada pelo Solix acompanha tendências da robótica agrícola contemporânea, especialmente a combinação entre visão computacional, posicionamento de alta precisão e atuação seletiva [4], [6], [9], [13]. Ao mesmo tempo, persistem desafios relacionados à robustez da percepção, navegação em condições reais, conectividade rural, investimento inicial e manutenção de sistemas tecnologicamente complexos.

A evolução dessas plataformas depende, portanto, não apenas do desempenho de algoritmos individuais, mas da confiabilidade da integração entre sensores, posicionamento, processamento, comunicação e atuadores. O caso estudado evidencia como essa integração pode converter a agricultura conectada de uma atividade predominantemente orientada ao monitoramento em um sistema capaz de executar intervenções autônomas e espacialmente seletivas.

REFERÊNCIAS

- [1] D. Pivoto, C. G. Laimer, G. D. V. Mores, P. D. Waquil, E. Talamini, V. F. Dalla Corte, and E. De Matos, "Smart farming in brazil: An overview of technology, adoption and farmer perception," *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*, vol. 19, no. 1, pp. 85–100, 2023, ISSN 1809-239X.
- [2] K. Sharma and Shivandu, "Integrating artificial intelligence and internet of things (iot) for enhanced crop monitoring and management in precision agriculture," *Sensors International*, vol. 5, p. 100292, 2024.
- [3] A. I. S. Oliveira, T. M. Carvalho, F. F. Martins, A. C. Leite, K. T. Figueiredo, M. M. B. R. Vellasco, and W. Caarls, "On the intelligent control design of an agricultural mobile robot for cotton crop monitoring," in *2019 Developments in eSystems Engineering (DeSE)*. IEEE, 2019.

- [4] A. Upadhyay, Y. Zhang, C. Koparan, N. Rai, K. Howatt, S. Bajwa, and X. Sun, "Advances in ground robotic technologies for site-specific weed management in precision agriculture: A review," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 225, p. 109363, 2024.
- [5] V. Vijayakumar, Y. Ampatzidis, J. K. Schueller, and T. Burks, "Smart spraying technologies for precision weed management: A review," *Smart Agricultural Technology*, vol. 6, p. 100337, 2023.
- [6] Y. Tian, Z. Mai, Z. Zeng, Y. Cai, J. Yang, B. Zhao, X. Zhu, and L. Qi, "Design and experiment of an integrated navigation system for a paddy field scouting robot," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 214, p. 108336, 2023.
- [7] Tereos, "Tereos investe em robôs da solinftec para eliminar plantas daninhas no campo," dec 2023, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://br.tereos.com/pt-pt/press-releases/tereos-investe-em-robos-da-solinftec-para-eliminar-plantas-daninhas-no-campo/>
- [8] Y. Vasconcelos, "Robô elimina plantas invasoras e insetos-praga que prejudicam a lavoura," *Pesquisa FAPESP*, no. 347, jan 2025, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://revistapesquisa.fapesp.br/robo-elimina-plantas-invasoras-e-insetos-praga-que-prejudicam-a-lavoura/>
- [9] F. F. Martins, T. M. Carvalho, A. Celecia, A. I. S. Oliveira, G. B. P. Barbosa, M. M. B. Vellasco, W. Caarls, K. Figueiredo, and A. C. Leite, "Sistema de navegação autônoma para o robô agrícola soybot," in *XV Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI 2021)*, 2021, 17–20 out. 2021. ISSN 2175-8905.
- [10] E. Coca, A. P. Santos, and R. Giacomini, "Geografias digitais e agricultura 4.0 na região geográfica intermediária de varginha-mg: O fosso digital no campo," *GEOgraphia*, vol. 28, no. 60, 2026.
- [11] Tereos, "Relatório de sustentabilidade 2024/2025," Tereos, Tech. Rep., 2025, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.tereos.com/app/uploads/sites/7/2025/08/relatorio-de-sustentabilidade-24-25.pdf>
- [12] Solinftec, "Solinftec anuncia os primeiros resultados obtidos com o seu robô solix em lavouras e canaviais brasileiros," 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.solinftec.com/pt-br/solinftec-anuncia-os-primeiros-resultados-obtidos-com-o-seu-robo-solix-em-lavouras-e-canaviais-brasileiros/>
- [13] M. F. S. Xaud, P. J. From, and A. C. Leite, "Robust visual servoing and cnn-based thermal imaging for sugarcane row following with a skid-steering mobile robot," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 143 166–143 195, 2025.
- [14] Solinftec, "Solix ag robotics," 2026, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.solinftec.com/en-us/solix-ag-robotics/>
- [15] R. Balago, "Fazenda em goiás usará robôs com ia para fazer todo o combate a ervas daninhas," apr 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://exame.com/agro/fazenda-em-goias-usara-robos-com-ia-para-fazer-todo-o-combate-a-ervas-daninhas/>
- [16] Fazendas Reunidas Baumgart, "Relatório de sustentabilidade 2024," Fazendas Reunidas Baumgart, Tech. Rep., 2024, acesso em: 15 set. 2026. [Online]. Available: <https://www.fazendasreunidas.agr.br/relatorio.html>